UNIFICACIÓN DE ESPESORES DE CHAPAS EN SISTEMA MÉTRICO (CNC)

Objeto y campo de aplicación:

Que durante el proceso de modelado/detallado, se designen y representen uniformemente (todos lo modeladores y detalladores) los espesores de chapas planas en milímetros SIN decimales, en consistencia con las posibilidades de representación que ofrece SDS/2.
Se pretende con ello evitar diversidad de especificaciones de espesores de un mismo espesor 'real' de chapa plana de acero que pueda ocasionar discontinuidad o ralentizar el proceso de producción en equipos con CNC (por ejemplo una chapa de 12,7 mm -1/2"- podría expresarse como de 12 mm o de 13 mm con fines gráficos, pero para un eqiopo con CNC se trata de dos chapas con espesores diferentes).

Desarrollo:

SDS/2 solo permite expresar las chapas en sistema 'customary' si el sistema de unidades elegido es también 'customary', en cuyo caso todas las dimensiones serían administradas y representadas en dicho sistema de unidades, lo cual no se ajusta al estándar de trabajo comúnmente utilizado (métrico).

Para administrar y representar todas las dimensiones en sistema métrico (nuestro estándar), el sistema de unidades elegido debe ser entonces 'métrico', y dado que la unidad de medida de representación utilizada usualmente es el 'milímetro SIN fracción decimal', se hace necesario también definir los espesores de chapas en 'milímetros' y también SIN decimales, para una correcta consistencia con las posibilidades que ofrece SDS/2.

Como criterio general, se conviene que con fines de trabajo y representación en SDS/2 todo espesor REAL de chapa deberá definirse como el espesor en 'milímetros' mas ajustado por encima o por debajo (incluida) la fracción de 0,5 mm (redondeo estándar). Lo mismo es válido para cualquier espesor que no se ajuste a espesores de provisión estándar de mercado.

Por ejemplo para:
- 12,70 mm (1/2") → 13 mm
- 38,10 mm (1-1/2") → 38 mm
- 55,5 mm (no estándar) → 55 mm

Nota 1 : este redondeo' puede aparejar alguna distorsión en los pesos parciales de las chapas representadas, con una tendencia de desviación inversamente proporcional al espesor de la chapa involucrada (menor desviación proporcional a mayor espesor de chapa).

Por ejemplo:
0,5 mm en 10 mm → 5,00%
0,5 mm en 50 mm → 1,00%

Nota 2: en términos globales (peso de miembro, sector u obra) es esperable una desviación poco significativa puesto que los redondeos son alternantes en un máximo de 0,5 mm bajo/sobre la media entre milímetros (redondeo estándar), con promedios convergentes a la media del mix de chapas utilizados.

A continuación se explicitan los espesores de chapas de acero convencionales a utilizar:

Si el espesor REAL de chapa es alguno de los siguientes ...		en SDS/2 debe definirse como ...
1/8"	3,18 mm	3 mm
3/16"	4,76 mm	5 mm
1/4"	6,35 mm	6 mm
5/16"	7,94 mm	8 mm
3/8"	9,52 mm	10 mm
7/16"	11,11 mm	11 mm No viene
1/2"	12,70 mm	13 mm
9/16"	14,29 mm	14 mm No viene
5/8"	15,85 mm	16 mm
3/4"	19,05 mm	19 mm
7/8"	22,22 mm	22 mm
1"	25,40 mm	25 mm
1-1/8"	28,58 mm	29 mm
1-1/4"	31,75 mm	32 mm
1-1/2"	38,10 mm	38 mm
1-3/4"	44,45 mm	44 mm
2"	50,8 mm	51 mm
2-1/4"	57,15 mm	57 mm
2-1/2"	63,50 mm	63 mm
2-3/4"	69,85 mm	70 mm
3"	76,20 mm	76 mm

FERMA S.A.
Planta industrial: Kredder 2388, tel. +54 3496-420805 / 3080 Esperanza (Santa Fe).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: +54 1115-40698403, República Argentina.
Email: info@fermasa.com.ar Sitio web: www.ferma.com.ar